S.G.R.S.I
Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática

Ingeniería de software

DataMiners

Rol	Apellido	Nombre	documento identidad	email
Coordinador	Pereira	Nicolas	5.741.786-8	nicopereirasilva09@gmail.com
Sub-Coordinador	Coirolo	Bruno	5.758.905-7	Coirolo794@gmail.com
Integrante 1	Larrosa	Alvaro	5.788.908-1	larrosaalvaro44@gmail.com
Integrante 2	Camacho	Francisco	5.728.405-1	Francisco.camacho56y@gmail.com

Docente: Valle , Elina

PRIMERA ENTREGA

Fecha de entrega:

28 may 2026

Nombre del Proyecto: Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática (SGRSI)

Nombre del Grupo: DataMiners

Integrantes:

- Nicolas Pereira
- Bruno Coirolo
- Alvaro Larrosa
- Francisco Camacho

Unidad Curricular: Ingeniería de Software

Docente: Elina Valle

Fecha de culminación: 22/06/2026

Entrega: Primera Entrega

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Presentación del Proyecto

El Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática (SGRSI) es una solución informática diseñada para optimizar la administración de recursos tecnológicos dentro de una institución educativa. Actualmente, muchos procesos relacionados con el control de inventario, préstamos de equipos y gestión de incidencias se realizan de forma manual, generando demoras, errores y dificultades en el seguimiento de la información.

El sistema permitirá centralizar estos procesos mediante una plataforma web accesible y segura, facilitando la administración de equipos, el registro de incidencias técnicas, la gestión de solicitudes y la generación de reportes para apoyar la toma de decisiones.

Actualmente gran parte de la información relacionada con inventario, préstamos de equipos e incidencias técnicas se gestiona mediante registros manuales y planillas independientes. Esto dificulta el seguimiento de los recursos y aumenta los tiempos de respuesta.

El sistema propuesto permitirá registrar inventario, gestionar préstamos, controlar incidencias técnicas, administrar solicitudes de servicio y generar reportes para la toma de decisiones.

1.2 Relación con Ingeniería de Software

La Ingeniería de Software permite aplicar metodologías y técnicas para planificar, analizar, diseñar y documentar sistemas informáticos.

En este proyecto se utilizarán herramientas de relevamiento, análisis de requerimientos, planificación y gestión de proyectos para asegurar que el sistema responda adecuadamente a las necesidades de los usuarios.

2. OBJETIVOS DE LA UNIDAD CURRICULAR

2.1 Objetivo General

Aplicar metodologías y herramientas de Ingeniería de Software para la planificación, análisis y organización del proyecto SGRSI.

2.2 Objetivos Específicos

- Organizar el trabajo del equipo.
- Analizar la viabilidad del sistema.
- Definir requerimientos funcionales y no funcionales.
- Planificar tareas y actividades.
- Establecer un modelo de desarrollo adecuado.

3. ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO

3.1 Integrantes

- Nicolas Pereira
- Bruno Coirolo
- Alvaro Larrosa
- Francisco Camacho

3.2 Roles y Responsabilidades

Coordinador

- Coordinar reuniones.
- Supervisar avances.

- Mantener comunicación con docentes.

Subcoordinador

- Sustituir al coordinador cuando sea necesario.
- Apoyar la organización del equipo.

Integrantes

- Cumplir tareas asignadas.
- Participar en reuniones.
- Mantener actualizada la documentación.

3.3 Reglas Internas del Grupo

Comunicación

Se utilizará Discord como medio principal de comunicación.

Asistencia a reuniones

Todos los integrantes deberán participar en las reuniones programadas.

Cumplimiento de tareas

Cada integrante será responsable de completar las tareas asignadas dentro de los plazos establecidos.

Resolución de conflictos

Los conflictos serán tratados mediante diálogo y consenso entre los integrantes.

3.4 Herramientas de Trabajo Colaborativo

- WhatsApp
- Discord
- GitHub
- Trello (Kanban)

4. REPOSITORIO DEL PROYECTO

4.1 Creación del Repositorio Privado

Repositorio privado: DataMiners

4.2 Justificación del Uso de Git

Control de versiones

Permite mantener un historial de cambios.

Trabajo colaborativo

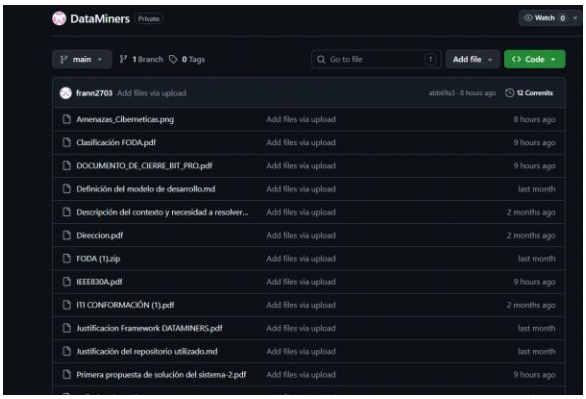
Facilita el trabajo simultáneo de varios integrantes.

Respaldo del proyecto

Toda la información queda almacenada de forma segura.

4.3 Estructura Inicial del Repositorio

El repositorio privado DataMiners fue creado en GitHub para almacenar y organizar la documentación, análisis y recursos del proyecto. Esta herramienta permite el control de versiones, el trabajo colaborativo y el respaldo de la información generada por el equipo.



5. RELEVAMIENTO DE DATOS

5.1 Técnicas de Recolección Utilizadas

Entrevistas

Realizadas a personal de informática y usuarios potenciales.

Formularios

Aplicados para conocer necesidades y problemas actuales.

Observación

Análisis de los procesos actuales de gestión tecnológica.

5.2 Formulario de Relevamiento

- ¿Cuál es el mayor problema que tienen hoy para gestionar o solicitar soporte informático?
- ¿Tienen alguna forma de hacer seguimiento a una incidencia?
- ¿Cómo manejan actualmente los préstamos de equipos?
- ¿Cómo llevan el registro de equipos disponibles y prestados?
- ¿Tienen un sistema activo actualmente?
- ¿Tienen información en papel que les gustaría digitalizar?

Restricciones y Prioridades
7. ¿Cuál es el problema más urgente que necesitan resolver?
8. ¿Cuánto tiempo les lleva resolver una incidencia técnica?
9. ¿Tienen algún sistema para registrar especificaciones técnicas?

Migración de Datos
10. ¿Prefieren migrar los datos existentes o comenzar desde cero?

Accesibilidad
11. ¿Hay usuarios con dificultades visuales o dislexia?

Inventario
12. ¿Prefieren registrar activos mediante QR/código de barras o manualmente?

5.3 Información Obtenida

Problemas Detectados

- No existe un sistema centralizado para gestionar incidencias y solicitudes de soporte informático.
- El control de préstamos de equipos se realiza de forma manual, dificultando el seguimiento de los recursos.
- La información se encuentra distribuida en diferentes medios, lo que dificulta su acceso y actualización.

- No se dispone de un mecanismo eficiente para conocer el estado de una incidencia desde su registro hasta su resolución.
- Parte de la información relevante aún se conserva en documentos físicos o planillas.

Necesidades Identificadas

- Centralizar la gestión de recursos tecnológicos en una única plataforma.
- Mejorar el control y seguimiento de incidencias técnicas.
- Registrar y controlar préstamos y devoluciones de equipos.
- Mantener actualizado el inventario de recursos informáticos.
- Facilitar la consulta de información mediante reportes y búsquedas rápidas.

Requerimientos Preliminares

- Gestión de usuarios y roles.
- Registro y seguimiento de incidencias.
- Administración de inventario de equipos.
- Control de préstamos y devoluciones.
- Consulta del estado de los recursos tecnológicos.
- Generación de reportes básicos para la administración.

Conclusión

A partir del relevamiento realizado, se identificaron diversas oportunidades de mejora en la gestión de recursos y soporte informático. La información obtenida permitió comprender las necesidades de los usuarios, detectar problemas en los procesos actuales y definir los requerimientos iniciales del sistema. Estos resultados servirán como base para el diseño y desarrollo del Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática (SGRSI), contribuyendo a una administración más eficiente y organizada de los recursos tecnológicos.

5.4 Conclusiones del Relevamiento

Se comprobó la necesidad de implementar una herramienta informática que permita centralizar la gestión de recursos tecnológicos y mejorar la eficiencia del soporte técnico.

6. ANÁLISIS FODA PONDERADO

6.1 Fortalezas

- Conocimientos técnicos del equipo.
- Buena organización.
- Uso de herramientas colaborativas.

6.2 Oportunidades

- Aplicación práctica de conocimientos.
- Automatización de procesos.
- Mejora de la gestión institucional.

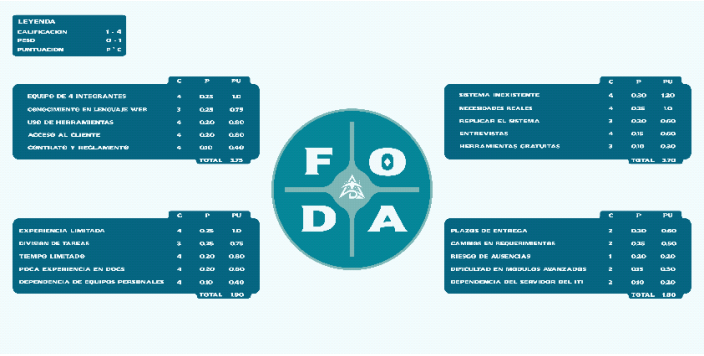
6.3 Debilidades

- Experiencia limitada en proyectos grandes.
- Disponibilidad horaria reducida.

6.4 Amenazas

- Cambios en los requerimientos.
- Problemas de coordinación.
- Retrasos en entregas.

6.5 Matriz FODA Ponderada



Las fortalezas y oportunidades superan las debilidades y amenazas, por lo que el proyecto es viable.

7. PLANIFICACIÓN INICIAL DEL PROYECTO

7.1 Objetivo General del Proyecto

Desarrollar una plataforma web para gestionar recursos tecnológicos y soporte informático.

7.2 Objetivos Específicos

- Gestionar inventario.
- Registrar incidencias.
- Gestionar préstamos.
- Administrar solicitudes.
- Generar reportes.

7.3 Alcance Inicial

El sistema permitirá:

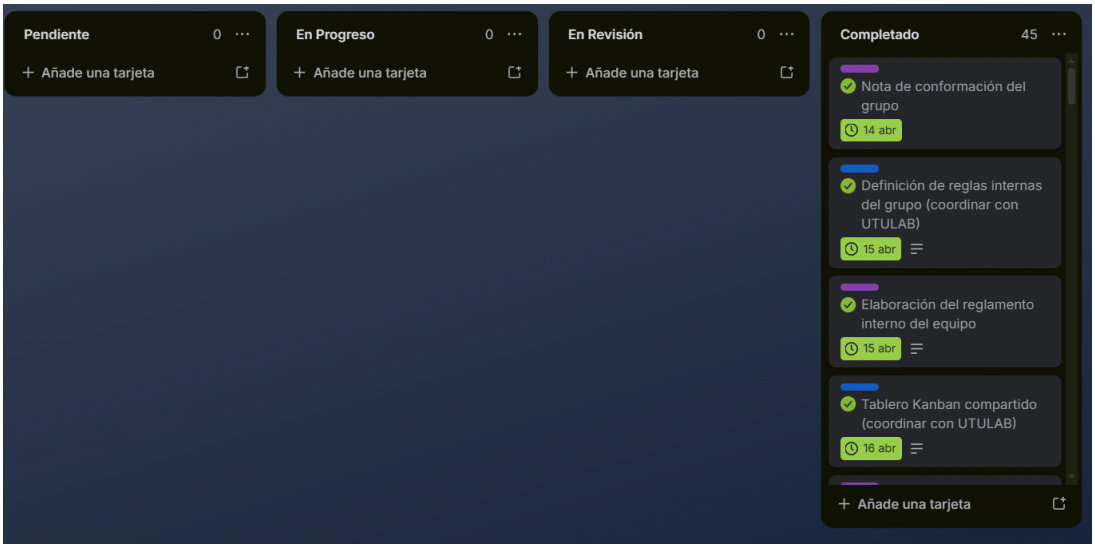
- Gestión de usuarios.
- Gestión de inventario.
- Gestión de incidencias.
- Gestión de préstamos.
- Gestión de solicitudes.
- Reportes.

7.4 Distribución de Tareas

Tarea	Responsable
Relevamiento	Integrante 1
Documentación	Integrante 2

Diagramas	Integrante 3
GitHub	Integrante 4

7.5 Tablero Kanban



Pendiente

- Relevamiento
- FODA
- Requerimientos

En Proceso

- Documentación inicial

Finalizado

- Organización del equipo

8 1. Estudio de Factibilidad

Introducción: El presente estudio tiene como objetivo determinar la viabilidad del desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática (SGRSI), una plataforma web de uso interno destinada a centralizar la gestión de recursos tecnológicos y las actividades de soporte informático del Instituto Tecnológico de Informática (ITI). El análisis se estructura en tres dimensiones fundamentales: factibilidad técnica, factibilidad operativa y factibilidad económica. Cada

una de ellas permite evaluar si el proyecto puede llevarse adelante con los recursos disponibles, dentro del plazo establecido y con resultados beneficiosos para la institución. 2. Factibilidad Técnica

La factibilidad técnica evalúa si la tecnología necesaria para desarrollar el sistema está disponible y es accesible para el equipo de proyecto.

2.1 Tecnologías de Desarrollo

El sistema será desarrollado utilizando tecnologías de código abierto y de uso gratuito, todas ellas alineadas con los contenidos trabajados durante la formación:

- Frontend: HTML5 con etiquetas semánticas, CSS3 con enfoque Mobile First y JavaScript para manipulación del DOM y validaciones del lado del cliente. Se utilizará un framework CSS (Bootstrap o similar) para acelerar el diseño de la interfaz.
- Backend: PHP orientado a objetos, implementado bajo una arquitectura en tres capas, aplicando patrones de diseño y paradigma POO.
- Base de Datos: MySQL o MariaDB, con esquema relacional normalizado hasta la Tercera Forma Normal (3FN), incluyendo DDL y DML con datos de prueba.
- Control de Versiones: Git con repositorio privado bajo el nombre de la empresa DATAMINERS, utilizando convenciones de commits, ramas y etiquetas.
- Servidor: GNU/Linux (CentOS, Ubuntu Server o distribución equivalente), con configuración de red estática, servicio SSH y despliegue mediante contenedores Docker gestionados con Docker Compose.

2.2 Herramientas de Diseño y Gestión

Para el diseño de prototipos se utilizará Figma o Miro en sus versiones gratuitas. La gestión de tareas se llevará a cabo mediante tableros Kanban (Trello o GitHub Projects) y la planificación temporal mediante diagramas de Gantt y CPM/PERT.

2.3 Conclusión Técnica

Todas las tecnologías requeridas son gratuitas, de código abierto y compatibles con los conocimientos adquiridos durante el curso. No se requiere la adquisición de licencias ni infraestructura especial, ya que el sistema puede desplegarse sobre equipos existentes en el instituto.

Factibilidad Técnica: ALTA

3. Factibilidad Operativa

La factibilidad operativa analiza si el equipo de proyecto cuenta con los recursos humanos necesarios para llevar adelante el desarrollo y si los usuarios finales están en condiciones de adoptar el sistema.

3.1 Equipo de Desarrollo

El proyecto será desarrollado por el equipo DATAMINERS, conformado por entre 3 y 4 integrantes con roles definidos: un coordinador de proyecto y un subcoordinador.

Las responsabilidades se distribuirán de forma equitativa entre los integrantes, quienes cuentan con formación en las áreas involucradas: Ingeniería de Software, Programación Full Stack, Administración de Sistemas Operativos y Gestión de Proyectos (UTULab).

El desarrollo se organiza en tres entregas a lo largo del año lectivo, lo que permite un avance progresivo y controlado del producto, con instancias de corrección y mejora entre cada etapa.

3.2 Usuarios Finales

El sistema está dirigido a tres perfiles de usuarios claramente identificados dentro del instituto:

- Usuario Solicitante: docentes, funcionarios administrativos y estudiantes que requieran asistencia técnica o uso de recursos informáticos.
- Usuario Técnico/Soporte: personal de la coordinación encargado de atender incidencias y gestionar el inventario.
- Usuario Administrador/Coordinador: responsable de la coordinación con acceso completo al sistema y al panel de métricas.

Dado que los usuarios son actores reales e identificados, es posible realizar relevamientos, entrevistas y pruebas de validación durante el proceso de desarrollo, favoreciendo la adopción del sistema.

3.3 Riesgos Operativos Identificados

Riesgo	Impacto	Mitigación
Ausentismo de integrantes	Alto	Definición de subcoordinador y distribución de tareas documentada

Curva de aprendizaje en Docker	Medio	Exploración temprana en la primera entrega (PoC)
Cambios en la composición del grupo	Alto	No se permiten modificaciones después de la segunda entrega
Falta de comunicación interna	Medio	Reglamento interno del equipo y actas de reunión

3.4 Conclusión Operativa

El equipo cuenta con los conocimientos, las herramientas y la estructura organizativa necesaria para llevar adelante el proyecto. Los usuarios finales son accesibles y participarán activamente en la validación del sistema.

Factibilidad Operativa: MEDIA-ALTA

4. Factibilidad Económica

La factibilidad económica evalúa si el desarrollo del sistema representa una inversión justificada en relación con los beneficios que aportará a la institución.

4.1 Costos del Proyecto

Dado el carácter académico del proyecto, los costos directos son mínimos:

Concepto	Costo
Software de desarrollo (PHP, MySQL, Linux, Git, VS Code)	$0 (código abierto)
Herramientas de diseño (Figma, Miro versión gratuita)	$0
Herramientas de gestión (Trello, GitHub)	$0
Infraestructura de servidor	Equipos disponibles en el instituto
Recursos humanos	Tiempo de los integrantes del equipo

4.2 Beneficios Esperados

La implementación del SGRSI generará los siguientes beneficios para el instituto:

- Eliminación de registros manuales y planillas independientes, reduciendo errores humanos y pérdida de información.
- Trazabilidad completa del inventario tecnológico, con historial de asignaciones y auditorías ante pérdidas o daños.
- Reducción de tiempos de respuesta ante incidencias técnicas gracias al módulo de Mesa de Ayuda con seguimiento de tickets.
- Planificación eficiente del uso de laboratorios y recursos mediante el módulo de solicitudes de servicio.
- Toma de decisiones basada en datos a través del dashboard de métricas y reportes integrados.
- Centralización de la información, eliminando la dependencia de múltiples herramientas desconectadas entre sí.

4.3 Análisis Costo-Beneficio

El costo del proyecto es prácticamente nulo en términos económicos, mientras que los beneficios operativos para la institución son concretos y medibles. La solución no requiere adquisición de licencias, contratación de servicios externos ni inversión en infraestructura adicional. El sistema desarrollado quedará disponible para uso interno del ITI sin costo de mantenimiento significativo.

Factibilidad Económica: ALTA

5. Conclusión General

Dimensión	Resultado
Factibilidad Técnica	ALTA
Factibilidad Operativa	MEDIA-ALTA
Factibilidad Económica	ALTA

El proyecto SGRSI desarrollado por el equipo DATAMINERS es viable en sus tres dimensiones. Las tecnologías requeridas están disponibles y son dominadas por el equipo, los usuarios finales son accesibles y están identificados, y el costo de desarrollo es mínimo frente a los beneficios operativos concretos que aportará a la institución.

Se recomienda proceder con el desarrollo del sistema conforme al cronograma establecido, prestando especial atención a la gestión del equipo y la comunicación interna como factores clave para el éxito del proyecto.

9. ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS

9.1 Requerimientos Funcionales

RF01 Gestión de Usuarios

Permitir registrar y administrar usuarios.

RF02 Gestión de Inventario

Permitir altas, bajas y modificaciones de equipos.

RF03 Gestión de Incidencias

Permitir registrar y dar seguimiento a tickets.

RF04 Gestión de Préstamos

Permitir registrar préstamos y devoluciones.

RF05 Gestión de Solicitudes

Permitir solicitar configuraciones o recursos.

RF06 Generación de Reportes

Permitir generar reportes estadísticos.

9.2 Requerimientos No Funcionales

Seguridad

Acceso mediante usuario y contraseña.

Disponibilidad

Sistema disponible durante horario institucional.

Rendimiento

Respuesta menor a 3 segundos.

Usabilidad

Interfaz intuitiva.

Escalabilidad

Posibilidad de agregar nuevos módulos.

9.3 Priorización de Requerimientos

Requerimiento	Prioridad
Gestión de Usuarios	Alta
Inventario	Alta
Incidencias	Alta
Préstamos	Media
Solicitudes	Media
Reportes	Baja

10. Modelo de Desarrollo

10.1 Modelo Seleccionado

Para el desarrollo del Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática (SGRSI) se utilizará un enfoque basado en el **modelo Cascada Ágil**. Este modelo combina la planificación y documentación propias del modelo Cascada con la flexibilidad de las metodologías ágiles.

El proyecto se desarrollará por etapas definidas, permitiendo avanzar de forma ordenada desde el relevamiento de requisitos hasta la implementación y pruebas del sistema. Al mismo tiempo, se realizarán revisiones periódicas para introducir mejoras y correcciones durante el proceso de desarrollo.

10.2 Justificación de la Elección

Se seleccionó este modelo porque permite mantener una estructura clara de trabajo y una adecuada documentación del proyecto, aspectos fundamentales en el ámbito educativo. Además, facilita la organización de las tareas del equipo, el seguimiento del avance y la incorporación de ajustes cuando sea necesario.

Este enfoque resulta adecuado para el desarrollo del SGRSI, ya que permite cumplir con las etapas establecidas en el cronograma y asegurar la calidad del producto final.

10.3 Ventajas para el Proyecto

- Facilita la planificación y organización de las tareas.
- Permite mantener una documentación completa y actualizada.
- Favorece el control y seguimiento de las diferentes etapas del proyecto.
- Contribuye a una gestión más ordenada y eficiente del desarrollo.

11. DIAGRAMA DE GANTT

El siguiente diagrama de Gantt muestra la planificación temporal de las actividades del proyecto SGRSI, incluyendo tareas correspondientes a las distintas unidades curriculares involucradas en el desarrollo del sistema.

11.1 Cronograma General



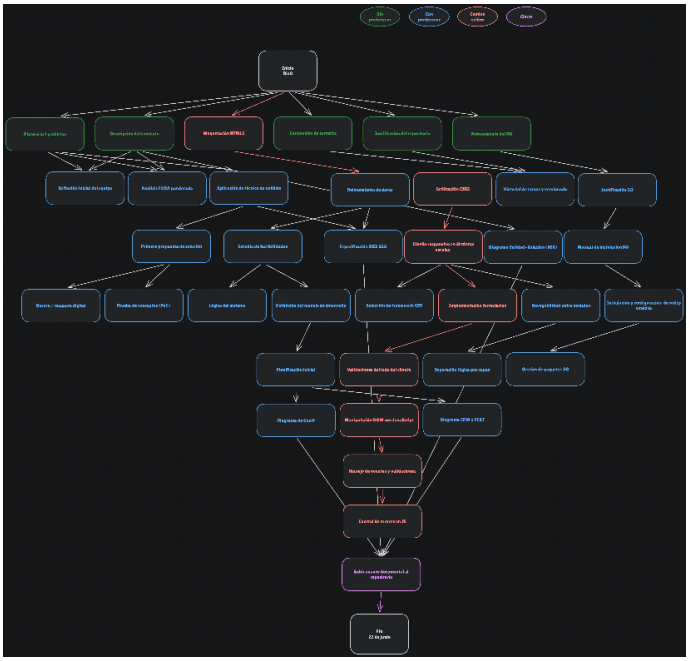
Para acceder al diagrama de Gantt completo, diríjase al Anexo E.

11.2 Análisis de Actividades

Las actividades fueron organizadas siguiendo el ciclo de vida seleccionado.

12. DIAGRAMA PERT/CPM

12.1 Diagrama Elaborado



12.2 Ruta Crítica

Inicio → Relevamiento → FODA → Requerimientos → Diseño → Desarrollo → Fin

12.3 Interpretación

Estas actividades son esenciales para cumplir los plazos establecidos.

13. CONCLUSIONES

13.1 Resultados Alcanzados

- Organización del equipo.
- Creación del repositorio GitHub.
- Elaboración del estudio de factibilidad.
- Relevamiento inicial.
- Definición de requerimientos.
- Planificación del proyecto.

13.2 Aprendizajes Obtenidos

- Uso de metodologías de Ingeniería de Software.
- Planificación de proyectos.
- Trabajo colaborativo.

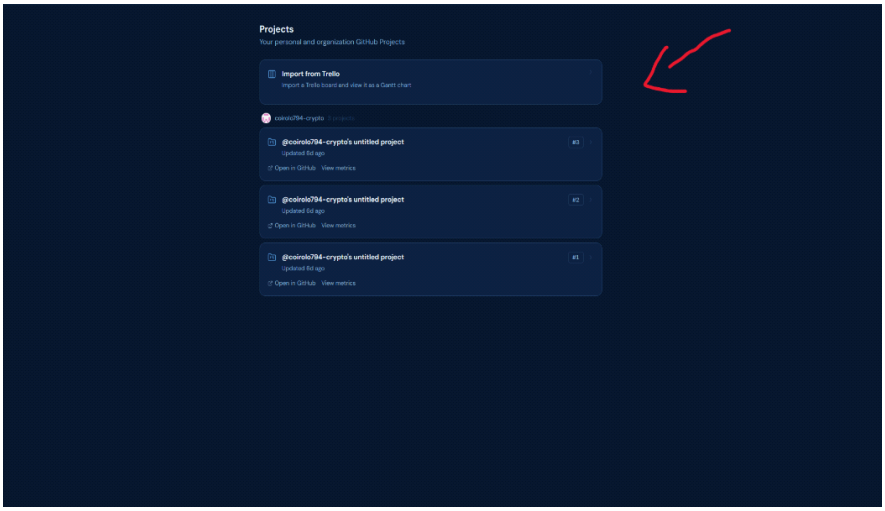
13.3 Próximas Actividades

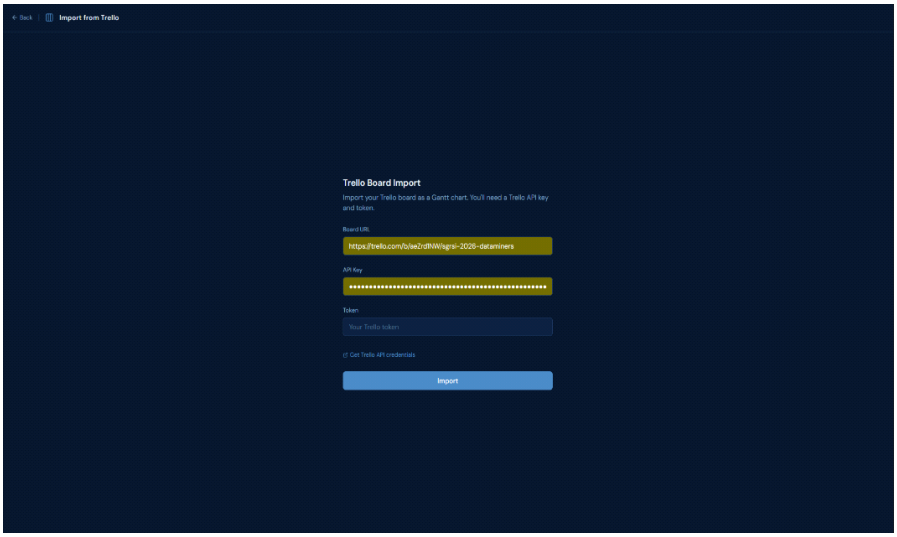
- Diseño UML.
- Desarrollo del prototipo.
- Implementación de la base de datos.

14. ANEXOS

- Anexo A – Formulario de Relevamiento
- Anexo E –

https://gantt.ohmy.lat/dashboard





Board URL: https://trello.com/b/aeZrd1NW/sgrsi-2026-dataminers

API Key: ada76b7f6b54ab03d1e5397e649317cf

15. BIBLIOGRAFÍA

- La letra del proyecto que les entregó el ITI.
- Apuntes de Ingeniería de Software.
- Documentación de Git y GitHub.
- Los libros de Sommerville y Pressman